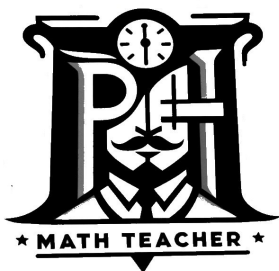


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

TOÁN 11

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 15 phút - Không kể thời gian phát đề



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b.$

B $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

C $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

D $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$

CÂU 2. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha.$

B $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha.$

C $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha.$

D $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha.$

CÂU 3. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

B $\sin 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

C $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1.$

D $\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$

CÂU 4. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\tan(a - b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

B $\tan(a - b) = \tan a \tan b - \cot a \cot b.$

C $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

D $\tan(a + b) = \tan a \cot a + \tan b \cot a.$

CÂU 5. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

B $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

C $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

D $\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây sai.

A $\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) - \sin(a + b)].$

B $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$

C $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$

D $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

CÂU 7. Cho biết $\tan x = \sqrt{2}$ và $0 < x < 90^\circ$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos x > 0.$		
b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}.$		
d) $\cos(x - 30^\circ) = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}.$		

CÂU 8. Biết $\sin a = \frac{8}{17}$, $\tan b = \frac{5}{12}$ và a, b là các góc nhọn. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan a = \frac{8}{15}.$		
b) $\sin(a - b) = \frac{21}{221}.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cos(a + b) = \frac{14}{22}.$		
d) $\tan(a + b) = \frac{17}{14}.$		

